《数据库系统原理》三级项目报告

银行ATM自动存取款机模拟交易平台

班级：计算机科学与技术 23-5 班
学号：202211090252
姓名：李济岑

2025 年 5 月

摘要

1. 项目开发意义

随着银行业务持续迈向数字化、智能化，自助服务设备在金融服务中的比重不断提升。ATM（自动取款机）作为其中最为典型的服务终端，已经成为人们处理日常金融事务（如存款、取款、转账等）不可或缺的工具。

本项目开发的**银行 ATM 自动存取款机模拟交易平台**，不仅模拟了现实中 ATM 机的基本操作流程，更重要的是，它为开发者提供了一个完整的前后端系统开发与数据库应用的实践平台。

项目中设计了多个关联实体，充分运用了主外键、数据约束、事务控制等数据库知识，帮助开发者实际掌握了 MySQL 数据库的设计与管理方法，理解了数据库与业务逻辑之间的映射关系。

2. 采用的开发工具

本项目使用 IDEA 开发工具，基于 JDK23 版本下使用前后端分离架构设计和实现。前端使用传统 HTML、CSS、JavaScript 加上 Vue 前端框架设计并使用 Axios 进行前后端通信；后端使用 Spring Boot+MyBatis 框架进行控制、业务逻辑、数据层的设计和实现；数据库使用 MySQL 进行数据存储和交互。

3. 主要功能包括

（1）用户层面：包含用户登录、登出、注册、注销、修改、账户管理等；
（2）账户层面：包含账户存款、取款、转账、余额查询、流水查询等；
（3）管理员层面：包含用户管理、所有账户查询、所有流水查询等；
（4）交易层面：包含交易记录写入、查询等；

关键词：ATM、Vue、Spring Boot、MyBatis、MySQL、CRUD

目录

摘要…… I
1 绪论……1
1.1 项目概述……1
背景分析及现状……1
1.2 项目目标与需求……1
项目目标……1
功能需求……1
2 系统开发环境……3
2.1 前端技术……3
2.2 后端技术……3
2.3 MySQL 数据库……4
3 总体设计……5
4 数据库概念设计……7
4.1 实体和联系……7
4.2 ER 图……7
5 数据库逻辑设计…… 10
5.1 规范化设计…… 10
5.2 表结构设计…… 10
6 系统实现…… 12
6.1 用户功能的设计与实现…… 12
6.2 管理员功能的设计与实现…… 18
结论…… 20
参考文献…… 21

1　绪论

1.1　项目概述

背景分析及现状

1.2　项目目标与需求

项目目标

本项目旨在开发一个基于 Web 的银行 ATM 模拟系统，支持用户登录后进行账户余额查询、存款、取款、转账及交易记录查看等核心操作，管理员可登录后台系统，进行账户与交易流水的查看和管理。

系统将采用前后端分离的开发模式，前端使用 Vue.js 技术构建响应式交互页面，后端基于 Spring Boot 框架，实现完整的接口服务、业务逻辑处理与数据持久化，数据库使用 MySQL 存储用户、账户与交易信息。

功能需求

1. **用户模块**
    - 用户注册与登录
    - 用户登出与注销
    - 账户信息查看（账户类型、卡号、余额等）
2. **账户模块**
    - 账户存款、取款、转账等交易功能
    - 账户登出与注销
    - 交易历史记录查询
3. **交易模块**
    - 交易记录的存入
    - 单账户交易记录查询

4. **管理员模块**
    - 管理员登录
    - 查看所有用户及账户信息（分页展示）
    - 查看所有交易流水记录（分页展示）
5. **系统需求**
    - 数据库设计合理，满足第三范式
    - 所有交易操作应具有事务保障，确保数据一致性
    - 系统具备基本的错误处理与数据验证功能

通过本项目的开发，我深入理解数据库在银行业务系统中的核心作用，我掌握了从数据库建模、表结构设计到数据持久化与查询优化的完整流程。

在实践中，我熟悉了 MySQL 的使用，还能理解外键约束、事务管理与数据一致性等关键概念。

同时，项目结合 MyBatis 等持久层框架，强化了我对数据库与后端系统交互机制的掌握，为日后开发更复杂的数据驱动型系统打下坚实基础。

2　系统开发环境

2.1 前端技术

前端主要采用 Vue.js 作为开发框架，配合 HTML、CSS、JavaScript 实现页面布局与交互功能。主要技术如下：

- Vue.js：渐进式 JavaScript 框架，具备响应式绑定、组件化开发、指令系统等特性，适合构建单页应用（SPA）。本项目通过 Vue 实现了页面的模块化管理和数据双向绑定。
- Axios：基于 Promise 的 HTTP 库，用于实现前端与后端之间的数据通信，发送 POST/GET 请求获取后端数据。

2.2 后端技术

后端采用 Spring Boot 框架 开发，整合了 Controller、Service、Mapper 三层架构，逻辑清晰、便于维护。主要技术包括：

- Spring Boot：简化配置的轻量级 Java Web 框架，提供快速构建和部署能力。本项目使用其自动配置、依赖注入、REST API 支持等功能，构建完整后端逻辑。
- MyBatis：持久层框架，用于简化 SQL 映射和数据库操作。通过 Mapper 接口与 XML 文件绑定，实现数据的增删改查。
- Spring MVC：负责请求分发与响应，作为 Controller 层实现前后端通信接口。

后端提供了包括用户登录、余额查询、存取款、转账处理、管理员数据查看等一系列接口，确保系统的业务完整性和数据安全。

2.3 MySQL 数据库

在本项目中，数据库层采用了 MySQL 作为核心数据存储系统。

MySQL 是一种开源、功能强大且高度可扩展的关系型数据库管理系统。其支持标准的 SQL 语言以及事务管理机制，能够很好地满足银行交易系统对数据一致性与完整性的要求。

数据库设计亮点如下：

（1）遵循三范式，结构清晰：所有表在设计过程中严格遵循数据库第三范式（3NF），有效避免了数据冗余和异常，保证了数据规范性与可维护性。

（2）主外键约束，关系明确：通过设置外键关，确保了用户、账户与交易数据之间的参照完整性。这些约束机制有效防止了“脏数据”的产生，保障了数据之间的逻辑一致性。

（3）金融数据精度保障：系统中涉及金额的字段（如账户余额、交易金额）均使用 DECIMAL(10,2) 类型进行定义。该类型能有效防止浮点运算误差，符合财务系统对高精度数值处理的要求。

（4）时间戳记录操作行为：所有关键操作如用户创建、交易执行等均使用 DATETIME 或 TIMESTAMP 类型字段进行记录，便于系统对数据变更进行追踪与审计，增强了系统的可维护性与事务的可追溯性。

此外，本系统通过将 MySQL 与后端的 MyBatis 框架相结合，实现了数据库层与业务逻辑层的高效对接。MyBatis 提供了灵活的 SQL 映射能力和良好的事务支持，使得系统能够更加高效、可靠地进行数据访问与持久化操作。

通过这一架构组合，数据库不仅仅承担了数据存储的功能，更成为了系统稳定运行和高效交互的关键基础。

3　总体设计

本项目前端部分使用了传统的HTML、JavaScript、CSS进行前端设计并加入Vue组件进行COM控制，同时使用Axios进行前后端通信；后端部分使用SpringBoot框架将后端分为控制层、业务层、持久层进行分层级开发，并在持久层使用MyBatis框架进行与MySQL数据库的信息交互。

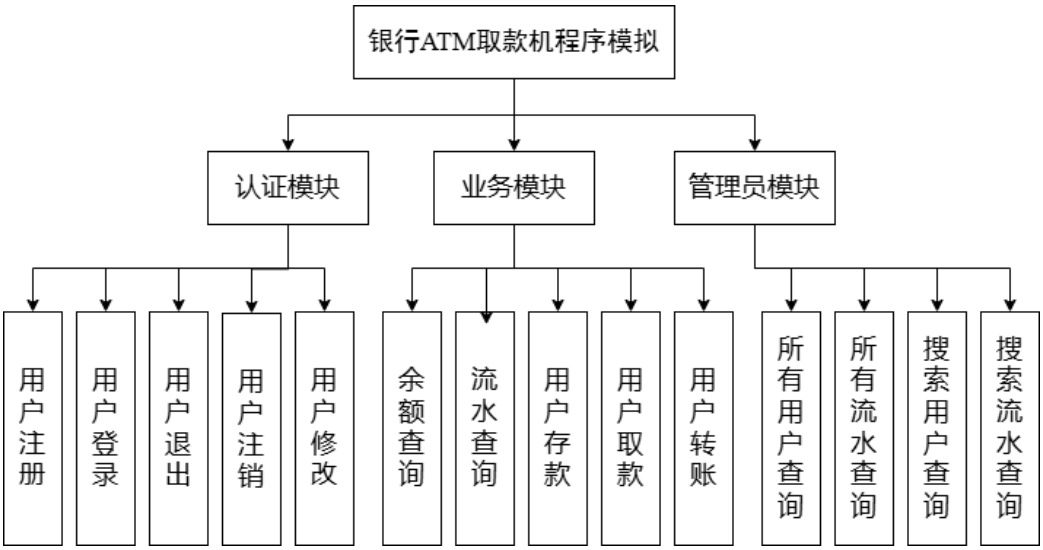


图1 系统功能结构图

在功能上，本系统分为认证模块、业务模块、管理员模块三个功能模块，分别负责用户认证、账户核心业务处理、后端管理员权限三个部分。

1.认证模块

认证模块包含了用户注册、登录、退出、注销、修改 5 大功能。其中用户注册与登录功能属于未登录时功能，对用户输入数据进行核验和数据库查询与新增；用户退出、注销、修改属于登陆后功能，对已登录用户登陆状态或用户信息进行修改。

2.业务模块

业务模块及账户模块，包含了用户对应账户的余额查询、流水查询、存款、取款、转账等操作功能。本模块属于本项目中的核心业务逻辑，ATM 系统也围绕着用户对账户的核心操作业务进行展开。

3.管理员模块

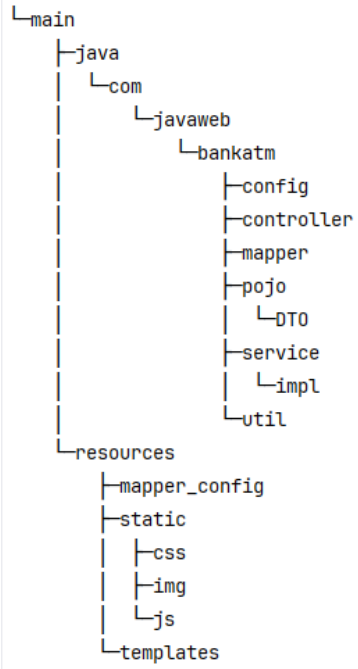
管理员模块包含了以管理员账户（特定的账户）登陆成功后作为管理员不再拥有业务模块功能，而是拥有后台所有数据进行监控和查询的权限。

该模块主要包含了所有用户信息查询、所有流水查询、搜索单个用户信息、搜索单个用户流水的权限功能。

4.项目结构

本项目基于 IDEA 进行开发设计，使用 Maven 进行项目构建，完整项目代码存放于本人 Github 仓库，项目结构如下：

https://github.com/LeeJc02/Bank-ATM-Simulation-System



4　数据库概念设计

4.1 实体和联系

用户（User）：管理该用户下的所有账户，提供登录、登出、注册、注销、修改等功能，属性包括 user_id、user_name、phone_number、email、password、balance、create_at 等；

账户（Account）：对此账户进行操作，提供余额查询、转账、存款、取款等功能，属性包括 account_id、user_id、account_type、card_number、balance、status 等；

交易（Transaction）：对所有账户的金额操作进行记录，提供查询流水、查询用户等功能，属性包括 transaction_id、account_id、card_number、type、amount、target_account_id、target_card_number、timestamp、transaction_status 等；

管理员（Admin）：拥有对所有用户和所有流水的查询权限，提供查询所有流水、查询所有用户及搜索功能，属性包括 admin_id、username、password、role、last_login 等

4.2 ER 图

本项目共计 4 个实体（User、Account、Transaction、Admin），按照其逻辑规则实体间的关系如下：

（1）User->Account：一个用户对应多个账户

（2）Account->Transaction：一个账户存在多条记录

（3）User->Transaction：一个用户存在多条记录

（4）Admin->User：一个管理员可查看一个或多个用户

（5）Admin->Transcation：一个管理员可查看一个或多个记录

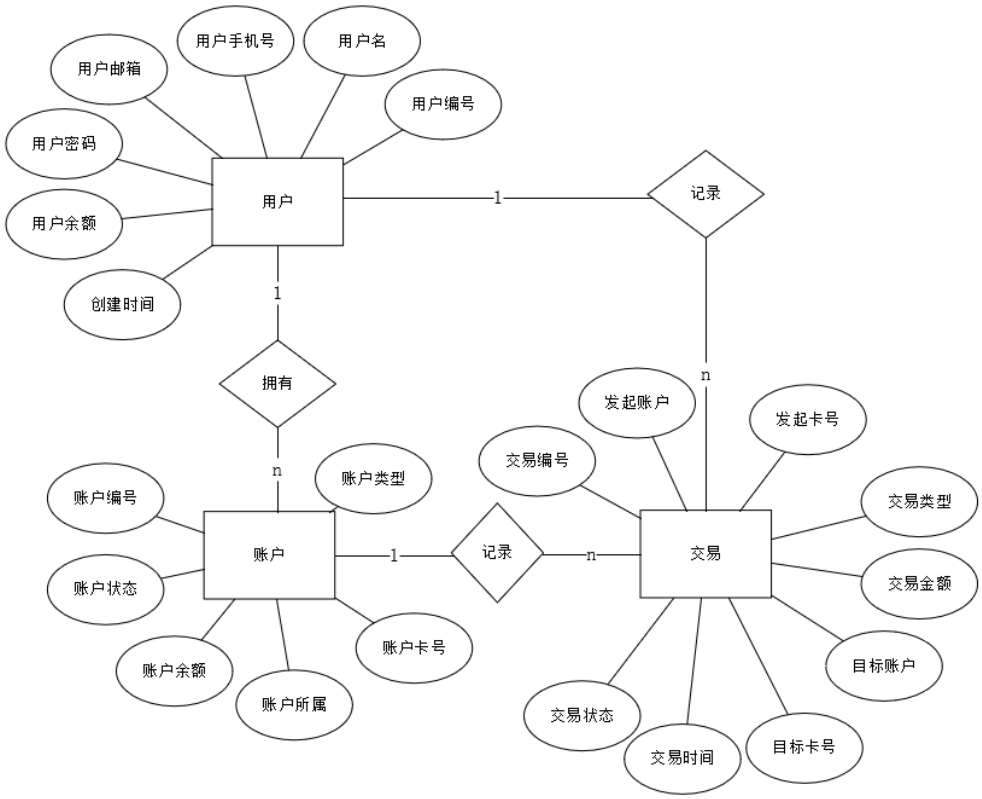


图 4-1　局部账户操作关系 ER 图

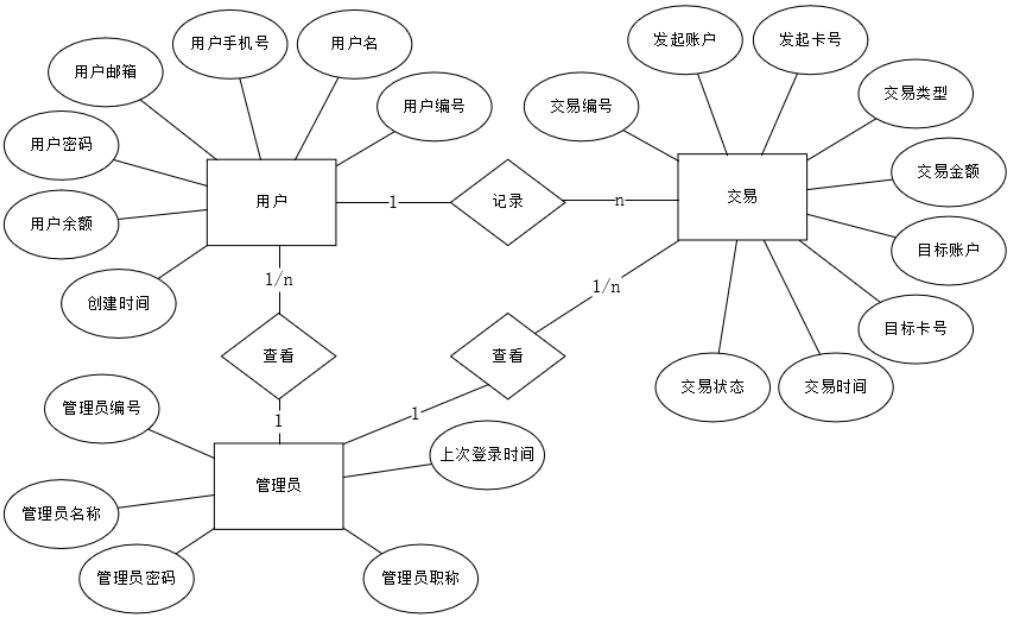


图 4-2　局部管理员操作关系 ER 图

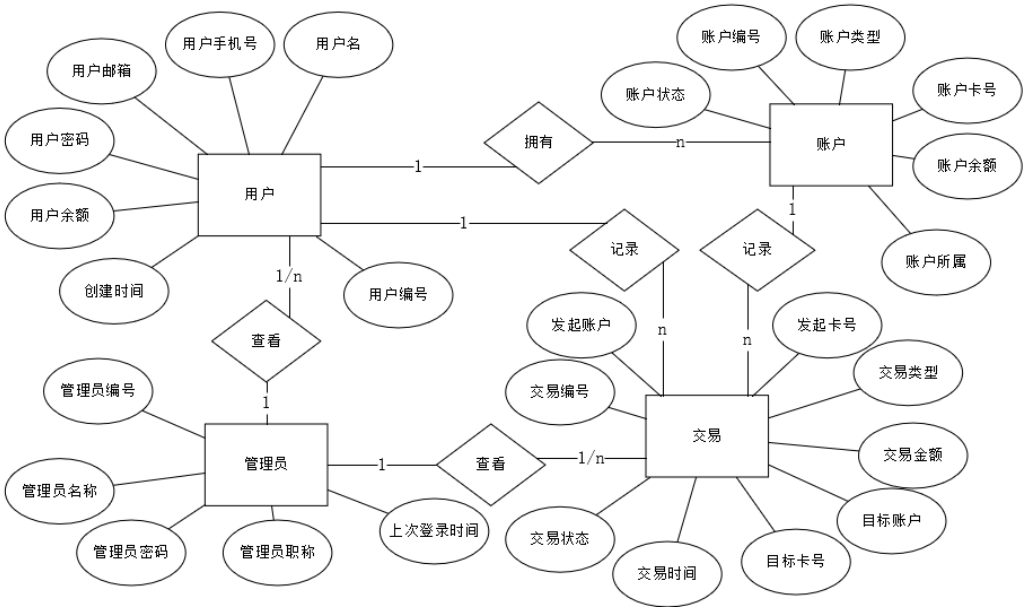


图 4-3　全局银行 ATM 关系 ER 图

图 4-1 为局部账户操作关系 ER 图，展现用户操作时所需实体之间的关系，一般流程为：用户登录 - 选择账户 - 账户操作 - 交易记录。

图 4-2 为局部管理员操作关系 ER 图，展现管理员操作时所需实体之间的关系，一般流程为：管理员登录 - 选择功能 - 查看一个或多个用户 - 查看一个或多条记录。

图 4-3 为全局银行 ATM 关系 ER 图，整合上述图 4-1 和图 4-2，实现整体银行 ATM 所需操作的实体关系图。

5　数据库逻辑设计

5.1 规范化设计

所有表满足第三范式（3NF）：

消除非主属性对主键的部分依赖：例如，student 表中 teacherId 仅依赖主键 id。

消除传递依赖：如 document_audit 的 status 直接依赖主键 id，而非通过其他字段间接依赖。

5.2 表结构设计

表 5-1　用户信息表

字段名	类型	长度	是否主键	说明
user_id	int	0	是	用户 id
user_name	varchar	20	否	用户名
phone_number	char	11	否	用户电话
email	varch	40	否	用户邮箱
password	varchar	20	否	用户密码
balance	decimal	10	否	用户余额
create_at	daterime	0	否	用户创建时间

表 5-2　账户信息表

字段名	类型	长度	是否主键	说明
account_id	int	0	是	账户 id
user_id	int	0	否	关联用户 id
account_type	varchar	20	否	账户类型

card_number	varchar	20	否	账户卡号
balance	decimal	10	否	账户余额
status	enum	0	否	账户状态

表 5-3　交易信息表

字段名	类型	长度	是否主键	说明
transaction_id	int	0	是	交易 id
account_id	tnt	0	否	关联账户 id
card_number	varchar	20	否	发起卡号
type	enum	0	否	交易类型
amount	decimal	10	否	交易金额
target_account_id	int	0	否	关联账户 id
target_card_number	varchar	20	否	目标卡号
timestamp	datetime	0	否	交易时间
transaction_status	boolean	0	否	交易状态

表 5-4　管理员信息表

字段名	类型	长度	是否主键	说明
Admin_id	int	0	是	管理员 id
Username	Varchar	20	否	管理员名
Password	Varchar	20	否	管理员密码
Role	Varchar	20	否	管理员身份
Last_login	timestamp	0	否	上次登录时间

6　系统实现

6.1　用户功能的设计与实现

本项目页面设计元素均来自燕山大学官网（图标、背景、logo 等），结果页面和功能展示如下：

1. 登陆与注册界面

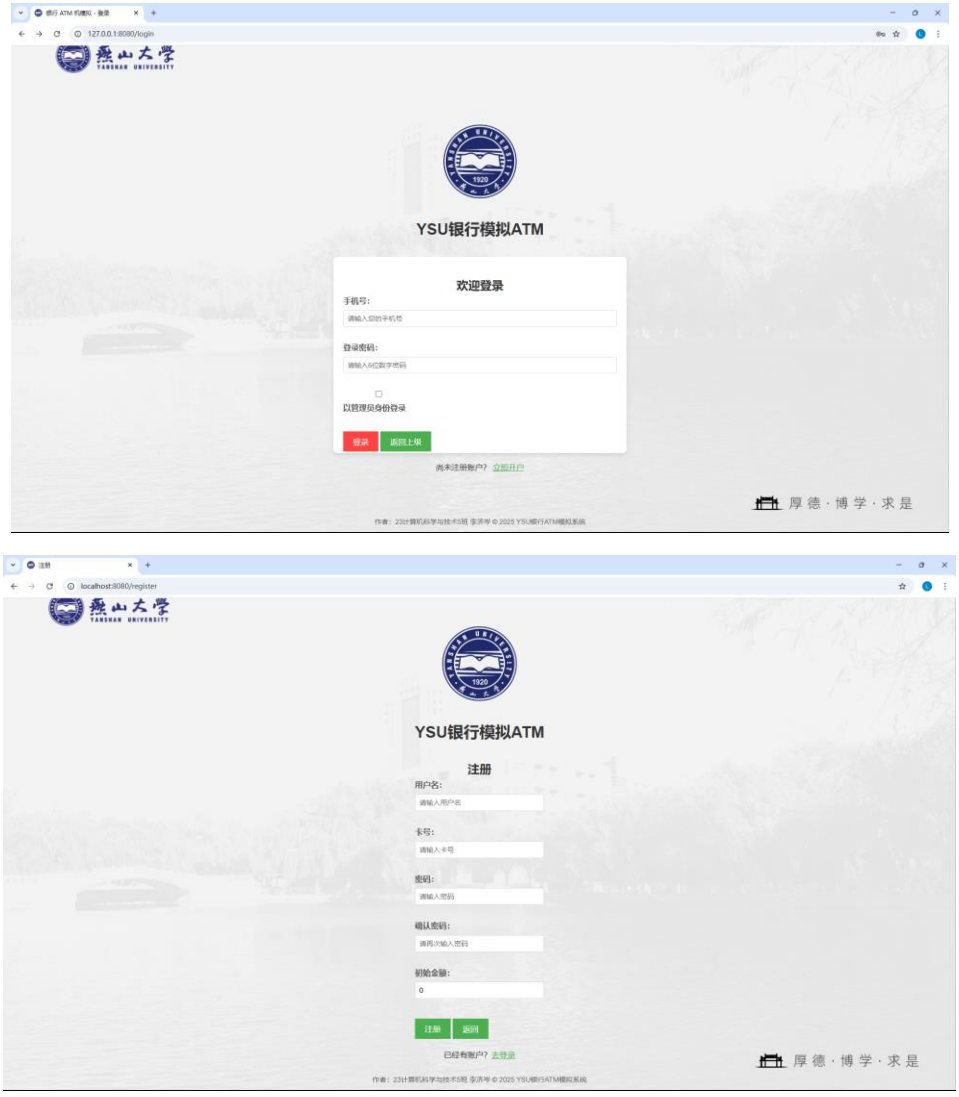
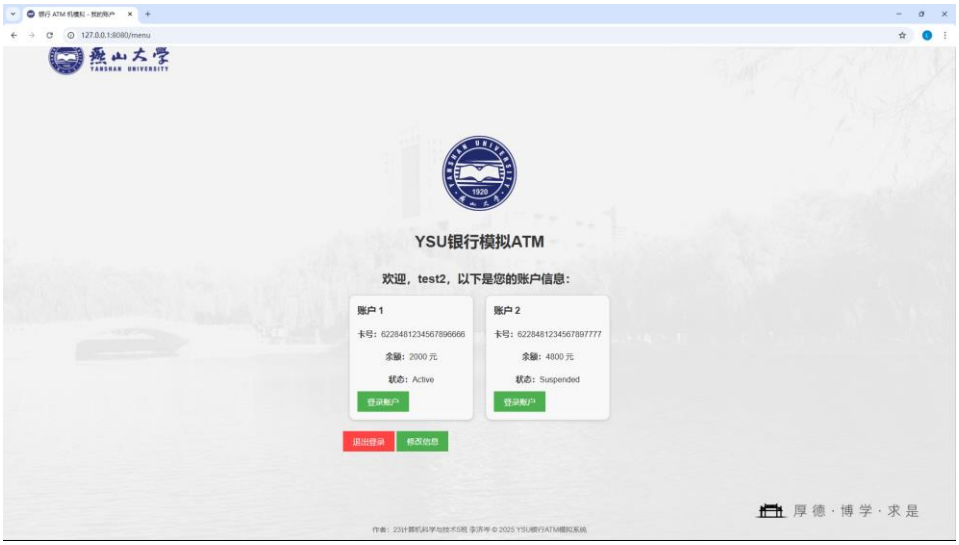


图5 登录与注册界面

在登录界面(/login)可输入用户卡号和密码进行登录，将卡号和密码在user_tb用户信息表中进行查询，若登录失败将会有弹窗提示用户卡号或密码错误字样；

注册界面(/register)可输入各种信息进行注册并在前端进行格式检测和格式错误提醒，将信息在user_tb用户信息表中进行查询，用户不存在时进行新增用户信息，若注册失败会有弹窗提示用户已存在。

2. 用户菜单与管理员菜单界面



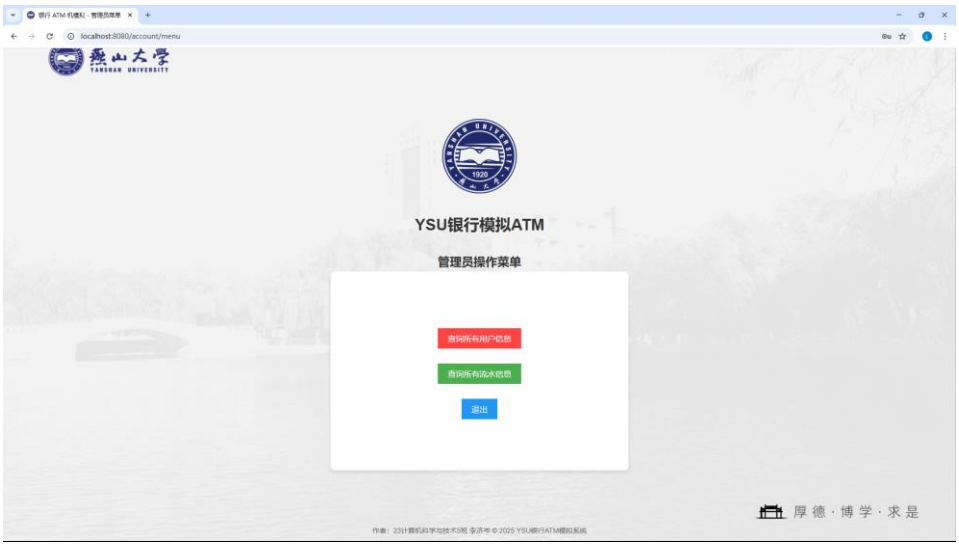


图6 菜单与管理员菜单界面

根据用户登陆时后端会进行勾选是否为管理员账号，分别进入用户菜单界面或者管理员菜单界面(/user/menu)。用户菜单界面可选择进入账户、退出或修改用户信息；管理员菜单界面可选择查询所有用户信息、查询所有流水信息等功能。

3. 修改与账户界面

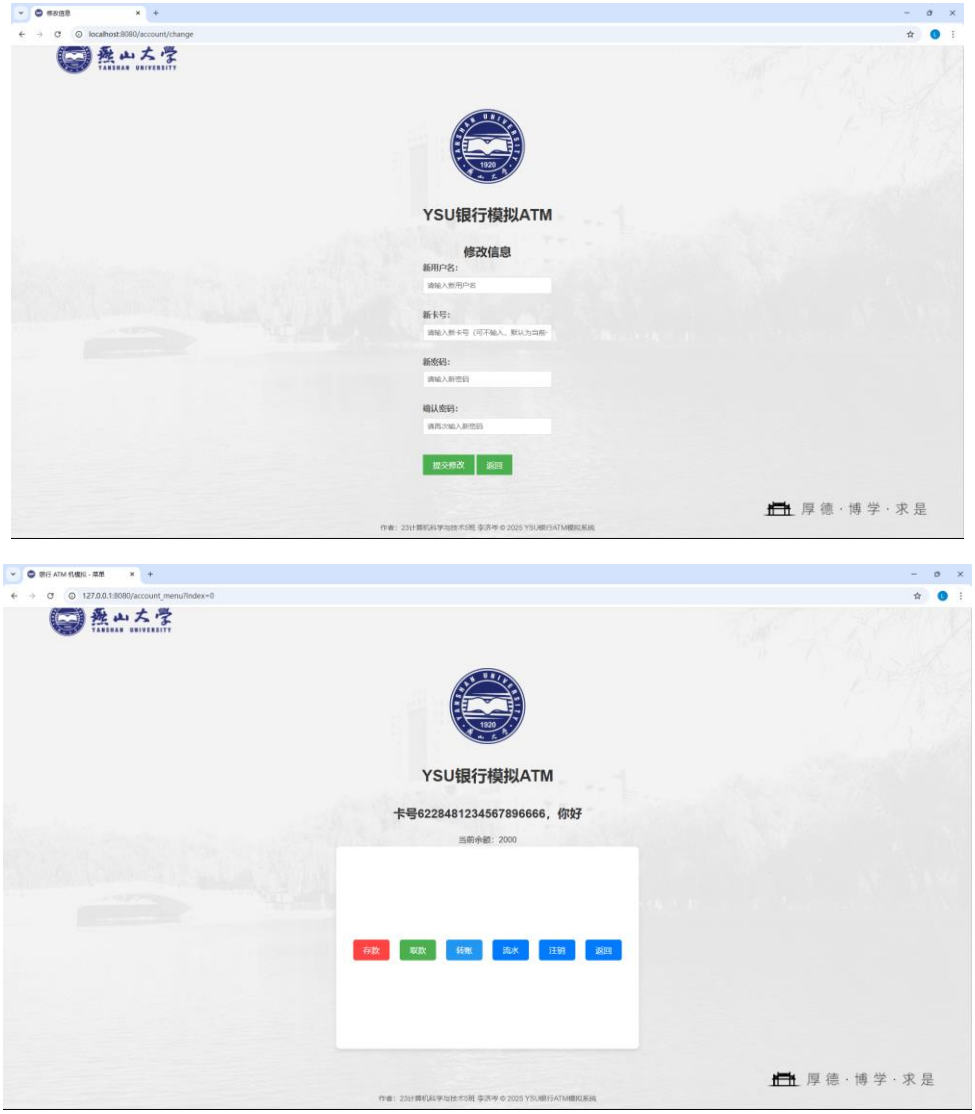


图7 修改与注销页面

选择修改功能(/user/change)时将重新输入新的用户信息并在前端进行规范检测，同时检验新的卡号信息是否已存在，若修改失败将会有弹窗提示用户已存在字样；

选择账户功能(/account/menu)时将会进入新的账户页面，在该页面可对账户的金额进行取款、存款、查询余额、查询流水、注销等操作。

4. 存款与取款界面



图8 存款与取款界面

选择存款功能(/account/withdraw)时输入存款金额，将直接加到余额中；选择取款功能(/account/deposit)时输入取款金额，若取款金额大于了用户余额将会有弹窗提示余额不足字样。

5. 转账与流水界面

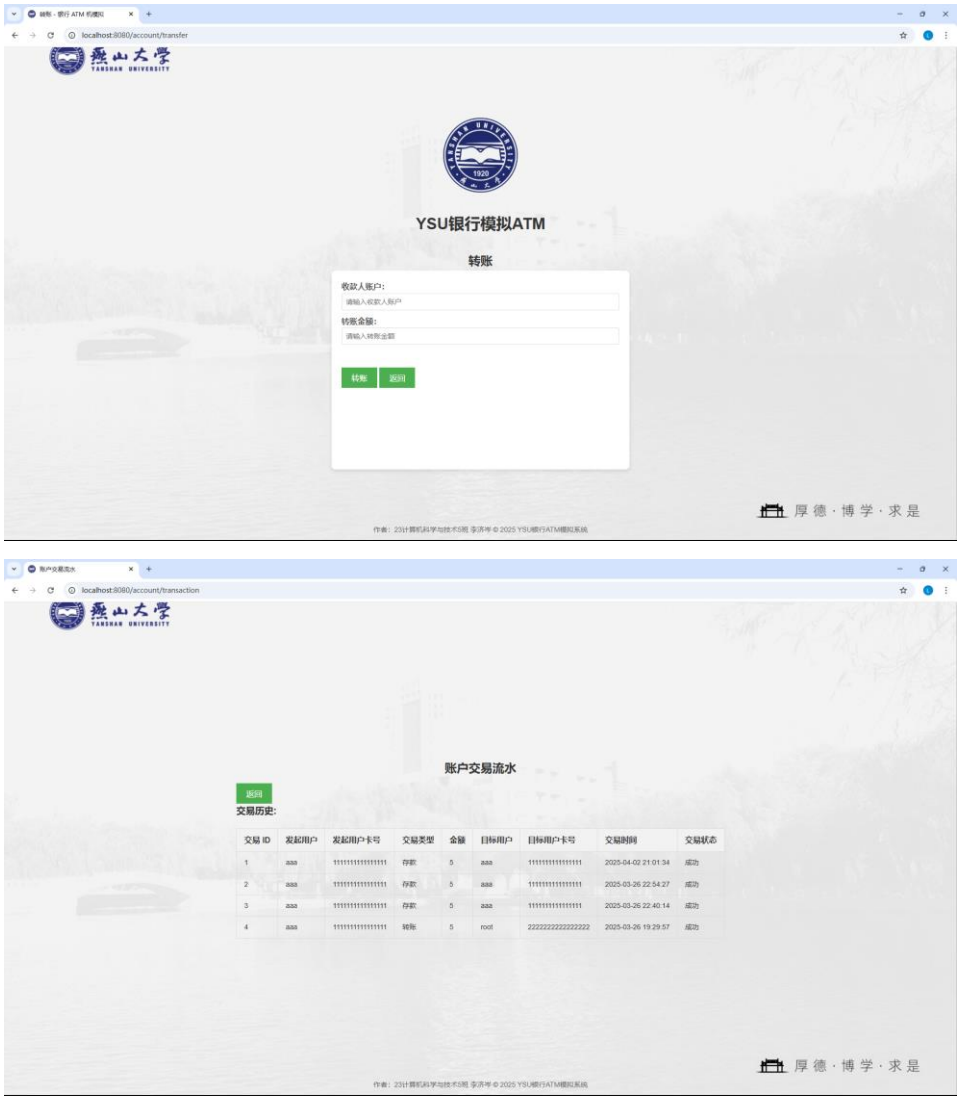


图9 转账与流水界面

选择转账功能(/account/transfer)时输入转账金额和目标卡号，将金额转账到目标卡号的余额中，若目标卡号不存在或转账金额大于用户余额，将

会有弹窗提示卡号不存在或转账金额不足字样；

选择流水功能(/account/transaction)时将自动展现该用户所有流水记录。

6. 注销与停用界面

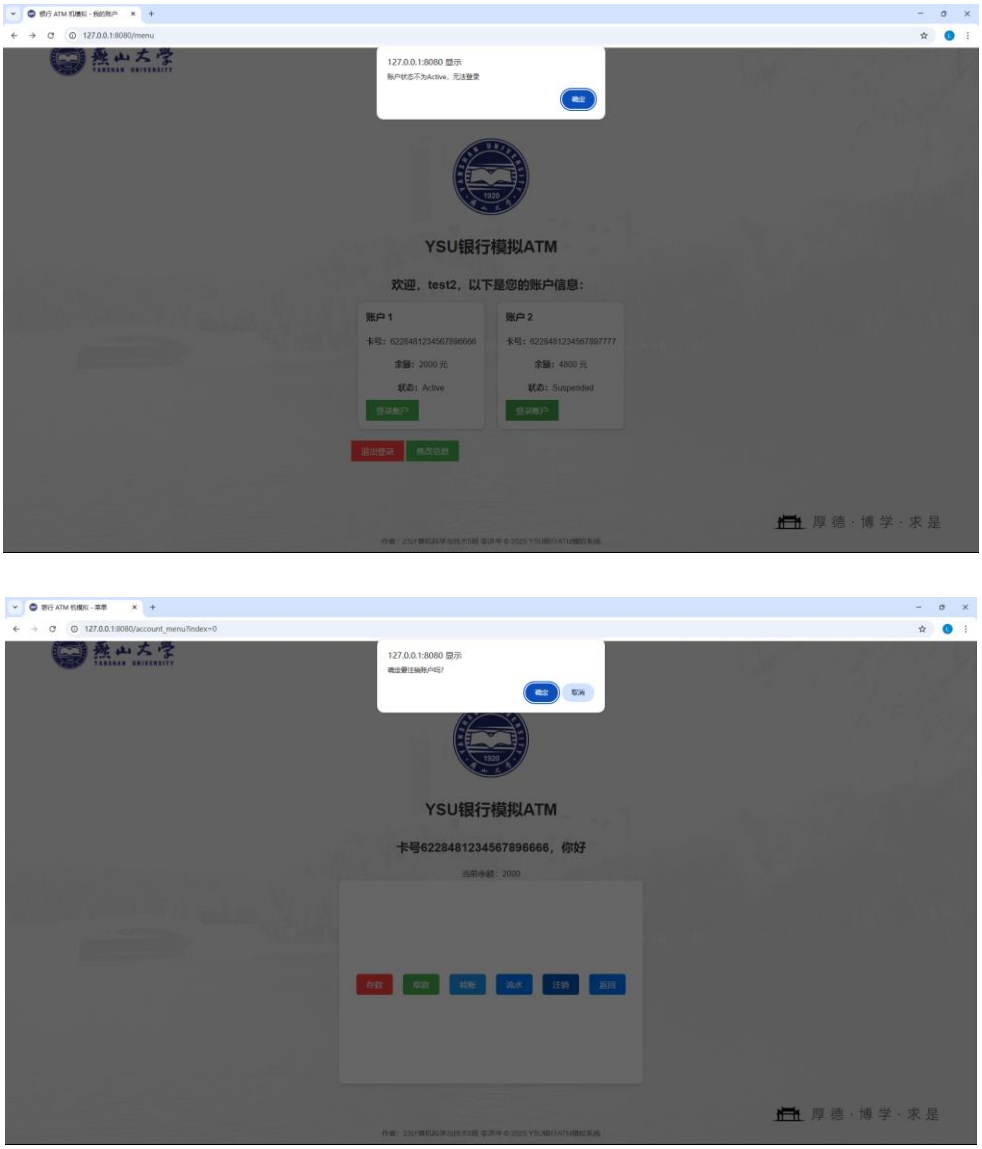


图10 注销与停用界面

选择注销功能(/account/cancel)时将会有弹窗确定是否注销，若卡内金额非 0 则无法注销，注销成功将永久删除该用户信息并返回登陆界面。

选择状态为 Suspended 的停用账户时将会有弹窗警告账户已停用无法登录。

6.2 管理员功能的设计与实现

1. 所有用户与所有流水界面





图11 所有用户与所有流水界面

管理员菜单中选择查询所有用户信息(/admin/users)时，将展示所有用户信息并进行分页展示，可选择进行用户卡号输入对单个用户信息进行查询，也可进行页码选择、上下页切换；

管理员菜单中选择查询所有用户信息(/admin/transactions)时，将展示所有交易流水信息并进行分页展示，可选择进行用户卡号输入对单个用户的交易流水信息进行查询，也可进行页码选择、上下页切换。

结论

在本次银行 ATM 自动存取款机模拟交易平台的开发过程中，数据库作为整个系统的核心组成部分，发挥了关键作用。

通过设计科学合理的数据表结构、实现完整的业务逻辑映射，以及保障数据的完整性与一致性，本项目不仅实现了预期的功能目标，也为开发者深入理解数据库设计与应用提供了宝贵的实践机会。

在项目实践中，开发者掌握了以下与数据库相关的重要能力：

（1）数据库建模能力提升

通过对多张表的设计，深入理解了主键、外键、字段约束、数据类型选择等建模核心要点，并应用三范式优化了数据库结构，有效避免了数据冗余与异常更新问题。

（2）数据库与业务逻辑融合

利用 MyBatis 框架，开发者将数据库操作与后端业务逻辑紧密结合，实现了用户注册、登录、账户信息管理、资金存取、交易记录追踪等关键功能模块的完整闭环，提升了数据库操作的实用性与工程化水平。

（3）数据安全与一致性保障

在交易操作过程中，系统对金额字段使用高精度的 DECIMAL(10,2) 数据类型，避免了浮点数误差；同时通过合理设置事务控制与异常处理，确保了数据操作的原子性与一致性，有效防止了账户余额异常等问题。

（4）实际问题驱动的学习过程

项目开发过程中遇到的外键约束、数据更新异常、分页查询效率等问题，都促使开发者查阅资料、调试优化、积累经验，极大地加深了对数据库原理和实践的理解。

参考文献

1 覃征.软件体系结构.西安交通大学出版社,2004:1-20

2 陶程仁.高等教育网络考试系统建设的意义及实现.集团经济研究,2005,2:23-24

3 李民主.浅析在线考试系统的必要性及相关技术.淮北职业技术学院学报,2006,2:11-15

4 郝莹.网上无纸化考试系统的意义与实现.北京建筑工程学院学报,2000,6:34-40

5 陈惠贞.ASP.NET 程序设计.中国铁道出版社,2004:5-12

6 田小玲.远程考试系统的研究与实现,昆明理工大学,2006:12-13

7 刘美华, 古志民.曹元大.Web 缓存系统浅析. 北京理工大学学报,2003, 23(1):23-24

8 Jia wang. A survey of web caching schemes for the internet. ACM computer communication review, October 1999. 25(9): 36-46

9 Vass, Harwell, Bharadvaj, Joshi. The World Wide Web. Potentials IEEE, Oct-Nov 1998, 4(17):33-37

10 杨春贵, 吴产乐, 彭鸿雁.一种有效地 web 代理缓存替换算法.计算机工程,2007,33(3):43-44